

Lab 9: 使用torch实现DQN

在python深度学习框架下，实现DQN。在强化学习环境 gym / gymnasium 软件包下，选用 CartPole 环境，完成DQN训练，使智能体能够在环境内获得足够的reward。

环境介绍：

CartPole 是二维小车，小车只可向左和向右移动，小车中间链接了一个可摆动的杆。游戏的目标是：通过左右移动小车，保持杆的倾斜角度不超过一定阈值。详细情况请参考官网，链接：https://gymnasium.farama.org/environments/classic_control/cart_pole/。

CartPole 环境的状态空间为4维向量分别表示：车的位置、速度，杆的偏移角度、角速度；动作空间为0或1的标量，表示向左或向右对小车施加推力。

强化学习库提供了环境执行对应动作之后的反馈，即下一个状态。gymnasium 是 gym 的高级版本，两个库不共用一个命名空间，接口的返回值略有区别。本次作业中可以使用任意一个版本，需要注意两个版本的接口返回值略有区别，依赖的其他软件包也略有区别。

下面给出使用 gymnasium 库的pip环境安装命令：

```
1 $ pip install gymnasium torch numpy
```

python代码中的引入方式，此后可以使用gym做别名调用相应接口。创建环境代码示例如下：

```
1 import gymnasium as gym
2 env = gym.make('CartPole-v1')
```

CartPole环境在2个版本的软件包中均有v0和v1两个版本，游戏时长分别是200帧和500帧，按照环境要求保持杆的倾角不超过阈值，坚持上述帧数后即为游戏结束。智能体每坚持1帧，即可获得1 reward。

功能要求：

1. 实现一个简单MLP神经网络，输入是 CartPole 的状态，输出是选择2个动作的Q值（state-action value）。MLP设计1层输入层、1层隐藏层、1层输出层即可。鉴于输入和输出维度均不大，隐藏层参数量不需要太大。
2. 根据注释提示补全 agent_dir/agent_dqn.py 文件，实现 QNetwork（DQN网络）、ReplayBuffer（回放缓存池）、AgentDQN 智能体接口，共3个类。其中 AgentDQN 对外提供接口，内部私有化环境对象、回访缓存池对象、DQN网络（2个、target network和behavior network）以及相应参数。
3. main.py 文件提供了训练或测试的进入接口，请保证你实现的 AgentDQN 类的接口与 main.py 的调用代码适配。正确补全的代码应该能通过 main.py 启动训练或测试环境。
4. argument.py 文件提供了一些超参数，可以按照自己的需要添加或删除参数。

实验要求：

1. 根据DQN训练算法，完成DQN训练，最终在环境测试下，智能体要能够在游戏中坚持90%的时长。在CartPole-v0环境中需要坚持180帧、v1则是450帧，也即智能体获得180/450的reward。**上述分数值将作为本次实验作业的评分标准之一**，允许多次刷新初始状态，取最大值汇报。

2. 不同的激活函数、优化器和超参数组合对DQN训练是否收敛有很大的影响，请探索一个在你的实现中能够收敛的超参数组合。

HINTS:

1. 本次实验在windows + cpu环境下完全可以执行，`gymnasium`和`gym`库有自带的可视化接口`env.render()`，可以方便查看训练效果。有兴趣的同学可以搜索相应接口用法。
2. 按照官方对环境中的：状态、动作、回报的定义即可完成实验。
3. 根据使用的库版本不同，环境接口：`env.step(action)`将返回：下一帧状态，回报值，游戏是否结束等信息。其中`gymnasium`库的结束信息分为“中止”和“截断”两种，分别表示：游戏因杆摆动幅度过大而失败；游戏时长超过最长上限（游戏胜利）两种情况。而`gym`库只返回游戏是否结束这一种信息。请留意，游戏失败和游戏胜利能够获得的回报是不一样的，请根据使用的库的不同正确处理。
4. `ReplayBuffer`（回放缓存池）需要固定容量上限，且实现新回放替代旧回放的功能。python中有内置数据类型：`deque`可以完成该功能。

实验报告要求：

1. 在算法原理部分描述DQN算法的原理，重点：要列出贝尔曼最优方程，描述好你对Q-learning的理解，DQN优化的目标等。
2. 在伪代码部分描述DQN训练的伪代码，重点：描述采用哪个损失函数，为什么选用这个损失函数，该损失函数和Q-learning有什么关系。
3. 在实验部分描述你采用的模型的超参数（MLP层数，各隐藏层维度，学习率，gamma值）。
4. 在实验部分讨论不同的gamma值对agent训练的影响。
5. （可选）在实验部分讨论、对比不区分“目标网络（target-network）”和“动作网络（behavior-network）”两种方法是否会对agent的训练收敛带来影响。

提交：

1. 将所有文件打包成一个压缩包，压缩包命名为：“学号_姓名_作业编号”，例：20240312_张三_实验9。
2. 压缩包内包含：code文件夹和实验报告PDF文件。
 - code文件夹：存放实验代码，如果有多个文件，推荐编写对应的README文件；（注意！！）
 - PDF文件格式参考超算习堂上的模板，主要描述实现类及其类方法的过程。
 - 需要提交保存的DQN参数文件。
3. 截止日期：**2025年6月9日晚24点。**
4. 提交地址：超算习堂